

Ejemplo de Machine Learning con SVM y Matriz de Confusión

Este script demuestra el uso de una Máquina de Vectores de Soporte (SVM) para clasificación, preprocesamiento de datos, evaluación del modelo usando una matriz de confusión y guardado del modelo entrenado con `pickle`.

Pasos:

1. ****Preprocesamiento de Datos****:

Los datos se estandarizan utilizando `StandardScaler` de `sklearn.preprocessing`.

```
```python
from sklearn import preprocessing
X = preprocessing.StandardScaler().fit(X).transform(X)
```
```

2. ****División de Datos****:

Los datos se dividen en conjuntos de entrenamiento y prueba usando `train\_test\_split` de `sklearn.model\_selection`.

```
```python
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.33)
```
```

3. ****Modelo SVM****:

Se crea y entrena un clasificador de Máquina de Vectores de Soporte (SVM) usando `sklearn.svm`.

```
```python
from sklearn import svm
clf = svm.SVC(gamma=0.001, C=100.)
clf.fit(X_train, y_train)
```
```

4. ****Predicción****:

El modelo se usa para predecir las etiquetas para los datos de prueba.

```
```python
clf.predict(X_test)
```
```

5. ****Matriz de Confusión****:

Se imprime una matriz de confusión utilizando `confusion\_matrix` de `sklearn.metrics`.

```
```python
from sklearn.metrics import confusion_matrix
print(confusion_matrix(y_test, yhat, labels=[1, 0]))
```
```

6. ****Guardado del Modelo****:

El modelo entrenado se guarda usando la librería `pickle`.

```
```python
import pickle
s = pickle.dumps(clf)
```
```

